

Resolución Ayudantía 1

1. Encuentre la solución general del sistema lineal cuya matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & -5 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right]$$

La solución general del sistema es aquella donde las variables básicas quedan con respecto a las variables libres. Para obtener esto, debemos reducir la matriz ya escalonada:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & -5 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{F_1 + 3F_2 \Rightarrow F_1} \left[\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{-2} & \boxed{9} & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right] \text{ es equivalente al sistema: } \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 9 \\ x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

básicas libres

Despejando las variables básicas con respecto a las variables libres, nos queda:

$$\begin{cases} x_1 = 9 + 2x_3 \\ x_2 = 3 - x_3 \\ x_3 \text{ es libre} \end{cases}$$

Fe de Erratas: El procedimiento es el mismo al de la ayudantía, sólo que en distinto formato. En la ayudantía lo puse de la forma vectorial, que aparecía como:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 + 2x_3 \\ 3 - x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} x_3, x_3 \in \mathbb{R}$$

que es equivalente.

2. Use el Teorema de Existencia y Unicidad para determinar si el siguiente sistema de ecuaciones lineal es consistente o inconsistente.

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 &= 0 \\ -2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - 5x_4 &= 3 \\ 3x_1 - 6x_2 - 6x_3 + 8x_4 &= 2 \end{aligned}$$

Para ocupar el Teorema de Existencia y Unicidad, debemos pasar el sistema de ecuaciones a una matriz aumentada, escalonar, y determinar si aparece una fila inconsistente:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 &= 0 \\ -2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - 5x_4 &= 3 \\ 3x_1 - 6x_2 - 6x_3 + 8x_4 &= 2 \end{aligned} \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & 4 & 5 & -5 & 3 \\ 3 & -6 & -6 & 8 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{F_2 + 2F_1 \Rightarrow F_2 \\ F_3 - 3F_1 \Rightarrow F_3}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{F_3 + F_2 \Rightarrow F_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ \boxed{0 & 0 & 0 & 0 & 5} \end{array} \right]$$

Tenemos una fila del tipo:
[0 0 ... 0 | b], con b distinto de 0.
Por lo tanto, el sistema es inconsistente

3. Sean $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ -8 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ h \end{bmatrix}$. ¿Con qué valor (o valores) de h se encuentra $\mathbf{b}$ en el plano generado por $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_2$?

Que $\mathbf{b}$ pertenezca al plano generado por $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_2$ significa que $\mathbf{b}$ sea **combinación lineal** de estos vectores. Por lo tanto, deben existir c_1 y c_2 tal que:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ h \end{pmatrix} = c_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ -8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Al poner esto como un sistema de ecuaciones, y posteriormente una matriz aumentada, nos queda:

$$\begin{aligned} c_1 - 5c_2 &= 3 \\ 3c_1 - 8c_2 &= -5 \\ -c_1 + 2c_2 &= h \end{aligned} \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 3 \\ 3 & -8 & -5 \\ -1 & 2 & h \end{array} \right]$$

Para que existan estos escalares, el sistema debe ser consistente, por lo que escalonamos para determinar qué valores de h permiten que el sistema sea consistente.

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 3 \\ 3 & -8 & -5 \\ -1 & 2 & h \end{array} \right] &\xrightarrow[\begin{smallmatrix} F_2 - 3F_1 \\ F_3 + F_1 \end{smallmatrix}]{F_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 3 \\ 0 & 7 & -14 \\ 0 & -3 & h+3 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{7}F_2 \Rightarrow F_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & h+3 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{F_3 + 3F_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & h+3-6 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Para que sea consistente:
 $h - 3 + 6 = 0$
 $h = 3$

4. Encuentre una ecuación que incluya a g, h y k , y que permita que esta matriz aumentada corresponda a un sistema consistente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 7 & g \\ 0 & 3 & -5 & h \\ -2 & 5 & -9 & k \end{array} \right]$$

Para que la matriz aumentada sea consistente, debemos asegurarnos que no hayan filas del tipo $[0 \ 0 \ \dots 0 | b]$ con b distinto de 0. Por lo tanto, escalamos la matriz:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 7 & g \\ 0 & 3 & -5 & h \\ -2 & 5 & -9 & k \end{array} \right] \xrightarrow[\Rightarrow F_3]{F_3 + 2F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 7 & g \\ 0 & 3 & -5 & h \\ 0 & -3 & 5 & k+2g \end{array} \right] \xrightarrow[\Rightarrow F_3]{F_3 + F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 7 & g \\ 0 & 3 & -5 & h \\ 0 & 0 & 0 & k+2g+h \end{array} \right]$$

Al tener la ecuación una fila únicamente con 0's en las entradas salvo la última, para que sea consistente, se debe cumplir que:

$$k + 2g + h = 0$$

5. Aplique operaciones elementales de fila para transformar la siguiente matriz a la forma escalonada y, luego, a la forma escalonada reducida:

$$\left[\begin{array}{cccccc} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{array} \right]$$

Primero, debemos escalonar la matriz, escogiendo los pivotes y subiendolos a las primeras filas

Divisible por 3

Movemos hacia arriba el pivote

Tenemos el pivote de la 1° fila

$$\left[\begin{array}{cccccc} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{array} \right] \xrightarrow[\frac{1}{3}F_3 \Rightarrow F_3]{F_2 - F_1} \left[\begin{array}{cccccc} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{F_1 \Rightarrow F_3} \left[\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{array} \right]$$

Despejamos hacia abajo

Divisible por 2

Tenemos el pivote de la 2° fila

$$\left[\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{array} \right] \xrightarrow[\Rightarrow F_2]{F_2 - 3F_1} \left[\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{2}F_2 \Rightarrow F_2} \left[\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{array} \right]$$

Despejamos hacia abajo

Tenemos todos los pivotes

$$\left[\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{array} \right] \xrightarrow[\Rightarrow F_3]{F_3 - 3F_2} \left[\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right] \longrightarrow \text{Con esto terminamos de escalonar, ahora debemos reducir, desde abajo hacia arriba}$$

Despejamos hacia arriba

Despejamos hacia arriba

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{smallmatrix} F_2 \leftarrow F_3 \\ \Rightarrow F_2 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} F_1 - 2F_3 \\ \Rightarrow F_1 \end{smallmatrix}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 4 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\Rightarrow F_1]{F_1 + 3F_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & -9 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Finalmente llegamos a la matriz escalonada reducida, con 0's en todo el resto de las entradas de las columnas pivotes